大模型在档案工作数智转型中的应用：新机遇、新模式和新转变

牛　力[1,2,3,4]　金　持[1]　黎安润泽[1]

（1. 中国人民大学信息资源管理学院，北京 100872；
2. 中国人民大学数据工程与知识工程教育部重点实验室，北京 100872；
3. 中国人民大学CIO研究中心，北京 100872；4. 中国人民大学档案事业发展研究中心，北京 100872）

摘要：档案资源形态演化、技术环境变迁和用户需求提高等内外因素变革驱动档案工作数智转型，亟待突破物理、数字双空间发展模式跃迁至知识空间。然而智能化工具的缺位导致数智转型缺少技术支点。大模型技术的出现对档案等公共服务产业造成冲击，也为档案工作全链路技术升级带来新机遇。从大模型核心技术出发，分析档案工作数智转型现状、大模型实践场景和理论研究，明确大模型技术嵌入档案工作的必要性和可行性，结合CVP技术栈思想提出知识空间档案工作“大模型＋”技术嵌入框架，探索档案知识“收管存用”新模式，进而探讨大模型驱动档案工作产生的人机关系、工作场域和工作模式的新转变，以期为大模型技术嵌入档案工作提供参考。

关键词：大语言模型；知识空间；档案工作

中图分类号：G270.7　　**收稿日期：**2023-12-20

作者简介：牛力，博士，教授，研究方向为数字人文、档案知识组织，E-mail：rucniuli@ruc.edu.cn；金持，博士研究生，研究方向为数字人文、知识组织与服务；黎安润泽，博士研究生，研究方向为数字人文、知识组织与服务。

基金项目：国家社会科学基金一般项目“面向红色叙事的档案数字编研研究”（22BTQ080）。

DOI:10.16113/j.cnki.daxtx.20240511.001

当前，档案工作处于兼顾实体档案和数字档案，物理、数字双空间协同发展阶段。[1]随着新一代信息技术的发展，《“十四五”全国档案事业发展规划》[2]指出当前档案工作环境、对象、内容发生了巨大变化，迫切要求档案工作理念、方法、模式创新，加快全面数智转型。管理对象演化、技术发展和需求提高等多重因素驱动档案工作进入技术应用范围更广、工具智能化程度更高的知识空间，以适应档案工作的转型升级，同时也带来了在新环境中档案知识如何获取、管理、存储和使用等一系列新问题。

2022年末，以ChatGPT为代表的大语言模型（Large Language Model，LLM）开启了人工智能新时代，即包含百亿级及以上参数规模的大型预训练语言模型（以下简称大模型）。[3]大模型在通用性、交互性、扩展性、自适应性等方面都取得了质的飞跃，在世界范围内掀起了研发与应用的浪潮。大模型在生产生活中的快速渗透影响着档案资源的形成、存储和利用方式，由点及面对档案等公共服务业态造成冲击。同时，大模型在实际场景中展现出了巨大应用潜力，能够为档案工作的“收管存用”全链路技术升级提供动能，为档案工作数智转型提供有效手段和方法。档案部门需把握住难得机遇，积极探索大模型与档案工作的结合之道，及时做出适应发展需要的规划与布局。

部分学者已结合ChatGPT的功能性探究其在档案领域中应用方向和风险挑战[4-6]，但多数研究仅从

中国知网　https://www.cnki.net

ChatGPT视角开展，探讨较通用性场景和AI伦理问题，尚未从核心技术层针对性地探究大模型与档案工作的结合点、结合方法与系统性影响，为本文留下了探索的空间。为此，本文从大模型核心技术出发，面向档案工作数智转型，回答大模型为什么可以应用、如何应用与应用效果如何等问题，探索未来档案工作的实践方向。

1 新机遇：大模型技术嵌入档案工作的必要性与可行性

1.1 档案工作亟待数智转型，缺乏技术支点

在科学研究“第四范式”和知识经济时代背景下，档案资源成为一种重要的知识资源[7]，带动着档案研究对象范围逐步扩大，不仅包含既有的电子文件，还包括社交媒体档案等网络资源[8]，以及公共数据和政务数据资源等[9]。这意味着档案资源量级在爆发式增长，呈现出档案资源多源化、内容多样化、载体泛在化和需求复杂化的现状[10]，产生传统档案工作难以应对的挑战。对此，祁天娇等[11]认为需突破传统信息服务模式，使档案直接参与到知识生产、传播和利用服务中；张斌等[12]提出应推动档案资源利用从低阶、单维的案卷级服务向高阶、多维的知识级服务转型；钱毅[13]则认为面向档案资源形态变化，档案信息化建设呈现资源粒度不断细化和语义不断融合的趋势，工具的升级将推动档案信息化逐步从文件管理走向知识管理。可见，档案工作关注点逐步从数字档案转移至档案知识，呼唤突破现有双空间发展模式的变革，推动档案工作向围绕档案知识展开的知识空间转型。

信息技术能力和工具智能性与知识空间档案工作发展呈强相关。然而，当前档案工作技术实践主要围绕数字档案鉴定[14]、利用控制[15]、开发服务[16]等方面开展，核心技术以基于规则的统计方法和有监督小模型为主[17]，存在理解能力、自适应能力和泛化能力较弱等先天弊端，导致技术工具使用壁垒高、可拓展性弱、维护周期短，技术应用的广度和深度受限，档案工作仍以人工操作为主，停留在“你查我调”的被动工作模式中。

1.2 大模型及复杂场景落地，提供实践支撑

ChatGPT类大模型被视为“通用人工智能”的曙光，体现在实现了四个层面的跨越。一是跨任务类型，大模型能够处理如文本翻译[18]、摘要生成[19]、信息抽取[20]、文本分类[21]等多类型任务并取得出色表现；二是跨知识领域，大模型在涵盖自然科学、社会科学和人文科学的十余项标准化考试中能够取得媲美人类的成绩，展现出强大知识储备[22]；三是跨模态生成，如GPT4、“文心一言”等大模型系统均已实现跨文本、图像等多模态内容生成功能；四是跨人机交互，大模型的核心GPT技术已沉淀多年并非“横空出世”，而ChatGPT之所以能够引起巨大反响，在于其基于自然语言的人机交互模式，使非专业用户通过简明对话便能“享用”上述科技成果。

基于大模型的强大性能和相关技术的逐步成熟，国内外诸多企业将大模型应用在实际场景中，如在法律领域，美国科技公司EvenUp推出针对人身伤害索赔的大模型，通过读取医疗和案件档案生成损害估算、总结并形成完整的处理报告，已在500余家律所应用[23]；在医疗领域，医联推出医疗语言模型MedGPT，基于多模态诊断文件和患者对话信息，实现医疗文档生成、医疗诊断和咨询，已为国内外诸多医师提供诊疗辅助[24]；在电力领域，南方电网公司推出电力大模型“大瓦特”，具备场景识别、指挥作业及管控安全风险等能力，已应用于广东等五省区的80余个电力场景[25]。大模型在复杂场景中的部署落地，充分说明了其在实际场景中的应用可行性，为进一步拓宽应用场域、嵌入档案工作提供实践支撑。

1.3 图情档学界论证研究，形成应用共识

大模型的快速发展和相关产业的落地应用，引起图情档界的高度关注。2023年11月15日，笔者以“大模型 or ChatGPT or 新一代人工智能”为篇名检索词在中国知网知识库中进行精确检索，共得到结果1325条，通过筛选得到与图书情报与档案管理领域相关文献46篇，其中图书情报界的研究成果颇丰，共39篇，档案界相对较少，共7篇。档案馆与图书情报部门共同肩负为社会提供知识服务的使命，既有研究可为大模型嵌入档案工作提供启示。

在图书馆领域，当前智慧图书馆的发展受限于智慧，与智慧档案馆的建设异途同归。ChatGPT类应用能够提供智慧建设和服务的支持，应用场景主要在咨询服务、智能检索、辅助阅读、知识发现、馆员培养、社会服务，以及空间场景建设[26-31]等方面；在情报工作领域，部分学者认为ChatGPT类应用在信息搜索、获取和分析处理环节存在融合空间[32-34]；在档案领域，部分学者认为ChatGPT在文本摘要、分类整理、智能检索、安全保护，以及情感服务等方面具有应用潜力[4-6]。

从文献研究来看，学者们一致认为大模型势必对

中国知网 https://www.cnki.net

图情档行业造成冲击甚至颠覆性影响，拥抱新技术，探寻大模型等新一代信息技术在业务工作中的结合点已成共识，而在档案工作数智转型进程中，对档案知识获取、知识存储、知识序化和知识服务等方面具有积极影响。

2　新模式：大模型嵌入赋能知识空间档案工作的模式分析

2.1　基于 CVP 技术栈的“大模型＋”技术嵌入框架

大模型在档案工作中具有巨大应用潜力与优势，但“幻觉（hallucination）”、结果不可控、时效局限性等问题严重制约大模型的实践部署。研究发现，通过调整模型架构或训练过程的内部方法[35]，以及与专业工具结合的外部方法[36]，能够有效矫正大模型的输出。因此，通过外挂知识库再结合内部微调的 CVP 技术栈[37]（ChatGPT/LLM＋ Vector database ＋ prompt-as-code Stack）成为大模型实现领域应用的主流模式，其中“C”为 ChatGPT 类大模型，作为中心“大脑”负责计算、推理；“V”为向量数据库，如 Milvus 等，作为“海马体”负责存储、管理业务数据；“P”为用户对大模型提出的自然语言提示语，大模型将结合自身知识储备与外挂数据库内容进行回复。

基于档案工作现实情况，研究结合 CVP 技术栈思想，以大模型为中心引擎，提出“大模型＋”嵌入框架，旨在最大化大模型的优越性，弥合大模型局限性，形成高智能化、高集成性、高易用性的技术体系。通过档案知识的发现表示、存储管理和利用服务环节，实现知识空间中档案资源、档案工作人员、档案服务对象、档案业务环境等档案工作主体的联接与赋能，从而释放档案多元价值，全面推进档案工作数智转型。

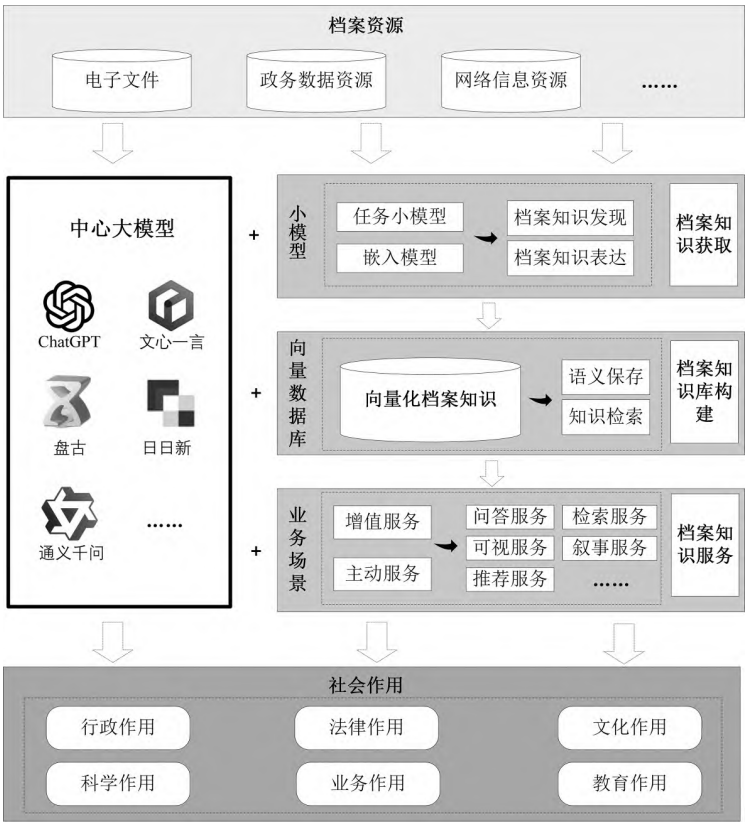


图 1　“大模型＋”知识空间档案工作技术嵌入框架

2.2　基于“大模型＋小模型”协同的档案知识获取

2.2.1　档案知识发现

档案知识蕴含在档案载体之中，是运用技术手段对档案资源内容进行分析、提取并转化为特定计算机表示的结果。技术手段通常为基于小模型的信息抽取技术，由命名实体识别、关系抽取和事件抽取三个子任务组成，同时还需如实体消歧、实体对齐等小模型进一步整合，才能够形成高质量的档案知识。多种小模型的联合应用势必造成烟囱式开发，导致存量档案数据囤积、增量档案数据价值损耗。此外，小模型无法针对非结构化数据直接开发，而烦琐的预处理过程

中国知网　https://www.cnki.net

导致档案资源中的大量知识未被发现，游离在全局知识体系之外。

档案知识获取是知识空间档案工作的起点和基础，知识发现的效能对于全流程业务至关重要。大模型能够理解档案数据，并提炼出不仅限于实体关联的非线性复杂档案知识，强大的数据处理能力还提供了一条端到端的知识发现通路。但大模型并不擅长此类序列标注任务，在实际场景中应用存在风险。当前阶段，研究人员利用大模型能够“读懂”非结构化数据的特性与小模型协同互补，发挥各自优势，例如利用大模型解决小模型训练数据的收集和标注问题[38]、利用小模型将序列标注任务转化为大模型更擅长的文本生成任务[39]等方案提升档案知识发现的精确度和全面性。

2.2.2 档案知识表示

档案知识表示是衔接档案知识获取和管理利用的桥梁。在传统的技术环境中，档案知识通常采用基于离散符号的表示方法，形成档案语义三元组，通过RDF、OWL语言实现[12]，虽然具有较强的可解释性和逻辑性，但仅能表征显性知识，泛化和扩展能力较弱。

知识空间档案工作呈现多类人工智能模型协同配合的态势，档案知识表示应进一步寻求跨模态、跨模型的统一表征方法。基于连续向量的知识表示提供了一种能够表征隐性知识、对接神经网络和大模型等人工智能的新方法，即通过嵌入模型（Embedding Model）将文本、图像、声音等多模态档案知识及其上下文嵌入到同一空间，编码为一组低维稠密向量。这种表示方法使档案知识能够携带更多语义信息，并实现了人工智能模型的联通，有效简化了下游档案工作中任务的复杂度，同时也为大模型调用外部知识提供支持。

2.3 基于“大模型＋向量数据库”连接的档案知识库构建

2.3.1 档案知识存储

档案知识库构建目标面向数字管护层面，不仅要关注资源安全，也要实现语义保存和价值增值[40-41]。首先档案安全是国家安全体系的重要组成部分，安全性问题是重中之重，主要体现在主体安全和使用安全两方面，前者需确保档案知识不因物理故障或人为操作失误而丢失，后者要落实档案知识的查阅、存取等过程的控制。其次，档案知识库需实现档案知识的快速结构化、序列化，以支持大模型或是档案工作人员的便捷访问。

向量数据库为档案知识库的构建提供了一种可靠选择，与向量数据库连接为大模型提供长期记忆与领域知识，在维护向量化资源长期有效性的基础上，为下游知识利用服务提供支撑已成为一种行业应用的模式化做法。一方面，向量数据库具有较强的容灾能力，通过配备自动备份、数据克隆等保障性功能，确保出现不可抗故障时的档案知识主体安全。另外，向量数据库能够严格遵守安全策略，利用其分区存储、云端和本地两地部署能力，控制大模型的访问区域，支持档案知识的开放存取与共享，防止密级档案知识外泄，保障使用安全。在知识序化方面，向量数据库旨在存储、索引和管理由深度神经网络等AI模型生成嵌入向量，与传统关系型数据库按照预定义模式处理结构化数据不同，向量数据库自底向上直接对海量向量进行管理，实现自动化的存量档案知识的高效组织和增量档案知识的摄取，提供安全稳定、高组织度的数据基础。

2.3.2 档案知识检索

检索是基础型的档案利用工作，是诸多档案知识服务工作的前提。档案知识检索可分为：档案端，即存储档案知识的知识库；检索端，即用户提出的查询项；以及结果端。在产生检索需求时系统实时抽取查询项的语义信息，基于匹配机制在档案端进行排序，最终召回最相关的N个检索结果。检验档案检索效率的标准是查全率、查准率、漏检率、误检率和检索速度[42]，考验的是检索系统对档案知识的语义理解能力和系统响应速度。

当前，OpenAI已与Milvus[43]、Elasticsearch[44]等多个向量数据库实现合作，通过大模型和向量数据库的优势叠加实现检索增强生成（Retrieval Augmented Generation，RAG），展现出赋能档案知识检索全方位性能提升的应用前景。向量数据库在档案知识存储阶段预先对数据构建了索引，为知识检索提供标引，大幅缩短检索时间。在检索端，大模型能够理解查询项语义，实现术语转化等辅助检索操作，解决查询项偏口语化等问题；在档案端，向量数据库拓展了大模型的知识范围，尤其是与查询项相关的组织私域知识，使大模型更全面地了解查询项相关的主题、类别、全宗等信息；在结果端，大模型通过将检索结果及相关知识进行总结和梳理，生成有助于档案人员理解的形式，提升工作效率，同时增加大模型生成结果的凭证性。

2.4 基于“大模型＋业务场景”结合的知识服务

2.4.1 主动服务

档案是国家及社会的重要财富，然而档案工作长

中国知网 https://www.cnki.net

期存在“重藏轻用”问题，究其原因，一方面在于档案人员的服务意识传统保守，另一方面则在于技术工具的不适用和不宜用。档案工作在机构业务中本就属于后端业务，若不发挥能动性，则会加剧损耗档案价值，降低档案工作的认可度。

面向档案工作的数智转型，档案部门不能囿于“等待上门”的观念之中，应注重思维创新，主动找寻大模型与档案工作业务场景的结合点和生长点，进而激发档案用户的主动利用意识。例如基于大模型的交互能力提供主动展示服务，开发咨询机器人，根据用户的静态属性介绍档案储藏及与用户属性相关的档案知识内容，使用户知悉档案知识构成；基于大模型的数据分析、解释能力提供主动推荐服务，结合用户交互行为等动态信息生成偏好画像，分析用户现实需求，挖掘潜在需求；基于大模型的多模态生成能力提供主动传播服务，把握流媒体时代潮流，生成具有多样性和吸引力的档案知识产品，提升用户的档案使用意愿。

2.4.2　增值服务

档案资源的增值服务是指在达到档案原发性利用目的的基础上，档案部门运用新技术手段为利用者提供服务，产生其形成目的之外的价值。增值服务实际上是对档案人员的赋能，大模型嵌入档案工作，使大模型成为档案人员思维域的拓展面，通过增强档案人员的综合能力，实现档案知识价值的增值，如通过大模型与档案知识化场景结合，提供从档案信息中抽取档案知识的转化服务，以及档案知识元的逻辑融合服务；通过大模型与智库场景结合，提供能够进行实时语义抽取的快捷检索服务，以及清晰、立体化地呈现出档案仓储结构的可视服务等；通过大模型与编研场景结合，提供档案知识的自动化聚类分区、动态schema生成的序化服务，以及大范围关联档案知识上下文的故事化服务等。

3　新转变：大模型嵌入驱动知识空间档案工作的多维蝶变

3.1　从单向交互到互利共生的人机关系转变

3.1.1　技术性能增强，推动机器身份立体化

大模型的认知交互、内容创造、跨模态融合等能力使机器不再仅是助力档案工作的技术工具，还被赋予了更多立体化的身份。

首先，机器从基于固定业务反馈出预设答案，转变为基于对问题的理解和对知识的分析整合创造出新知识，机器不再是间隔在档案工作人员与档案资源之间的检索中介，而是成为如同领域专家般的答案本身，既是生产工具也是知识生产力。其次，大模型作为一种高拟真人工智能，能够基于多维数据关注档案人员的情绪，使档案人员在与大模型的交互中获得认可、安抚等带有感情色彩的回应，成为为档案人员提供情绪服务的虚拟助手，如由华南理工大学开发的健康大模型扁鹊（BianQue）[45]和灵心（SoulChat）[46]，能够基于模糊描述和询问数据给出专业的心理建议，与人类共情。此外，在档案工作各环节智能化交互过程中，机器将吸纳来自档案工作全流程的海量数据，进行持续性学习，提高自身适用性、准确性，成为与档案人员共同成长的虚拟伙伴，实现与人类的互利共生。

3.1.2　技术多维辅助，凸显档案人员主体性

技术发展重新定义人的知识与能力价值[47]，大模型嵌入档案工作从多种维度提供技术辅助，将档案人员推向更具决策力和创造力的位置，增强了档案人员在档案工作中的主体性。

传统技术工具因其较高的使用门槛和有限的泛化能力，导致使用效率不高，迫使档案工作人员仍然采用人工方式处理大部分档案工作。大模型及其相关技术工具的系统化嵌入能够有效改善这种情况。一方面，大模型分担数据转录、数据分析等基础型工作，将档案工作人员从高重复、低智能的任务中解放出来，使其专注于更加依赖于知识、经验和思维能力的任务；另一方面，大模型将档案工作中复杂技术任务转化为简明对话与自动操作，通过对档案资源的理解实现内容解释、摘要总结和报告撰写等认知型工作，极大地提升档案人员的信息处理和知识应用的能力，使其能够快速地了解未知领域，及时解决业务问题。

需要注意的是，人机功能的转变不代表关系置换或主客位移，而是向互利共生关系的理性过渡。在档案工作中，人类是永远的决策主体和责任主体，人类“智慧”始终占据主导地位。

3.2　从双空间联结到三空间协同的工作场域转变

3.2.1　提升档案知识生产力，驱动档案资源三空间协同

电子文件管理“单轨制”的发展和信息技术的应用驱动档案工作重心从档案实体的留存转向档案数据的利用，在一定程度上打破了时空和硬件限制，但仍存在资源关系缺失、价值密度低、组织粒度粗等问题，限制着档案实体和档案数据价值的释放。档案知

中国知网　https://www.cnki.net

识能够对档案资源进行多粒度、多维度、多层级地描述，携带着上下文背景、关联规则和匹配模式等更多的语义信息，可被机器理解和推理。

实现档案实体、档案数据和档案知识的协同发展是档案工作转型升级的必然之举，然而，从档案实体和档案数据中获取档案知识存在技术方法与相关规范的瓶颈。大模型的嵌入极大地增强了档案工作中技术工具智能性，有效地提升了档案知识生产的效率和质量，成为技术突破的关键。档案知识来自档案部门业务、事务所涉及的档案内容信息、载体信息、管理信息和库房信息等，通过进一步的语义关联融合、组织重构，能够在提取、梳理档案显性知识的基础上，开启隐性知识挖掘、知识生产、知识创新的进程，打通知识流管理，盘活档案实体、档案数据，反哺物理空间和数字空间，推进三空间协同发展。

3.2.2 赋智数字孪生体系，驱动档案馆室三空间协同

物理世界的实体档案馆室是客观存在的档案资源与进程的集合。近来，各级档案部门通过数字孪生技术建造数字空间孪生档案馆室，实现对实体档案馆室的可视、可算、可管和可控以赋能物理空间，如上海市静安区档案馆建设的“智能档案库房管理系统”[48]等正处于现状孪生、功能孪生阶段。孪生档案馆室通过在物理、数字双空间的虚实映射和状态交互，积累了各类仿真和过程数据促成孪生大数据的形成，为大模型及相关技术工具的嵌入奠定有力基础。[49]

基于大模型的“四跨越”能力可进一步赋智档案馆室数字孪生体系，拓展空间范围，构建档案馆室、档案人员、档案用户等孪生主体，进行动态联结，提供以人为中心的自主交互、智能分析和辅助决策等服务，进而推动档案馆室向自主孪生阶段迈进，形成知识空间智慧档案馆室。当前，利用大模型赋智数字空间，推动孪生体进入知识空间的应用模式已出现成功实践案例。在复杂性极强的物流领域，京东集团“京东言犀”大模型与数字孪生技术深度结合推出“京东物流超脑”[50]，在交互层面，实现用户通过自然语言描绘，系统快速生成仓储三维可视化方案；在分析层面，系统自主洞察仓储运营异常，生成并验证全局最优方案；在决策层面，变被动调整为主动干预，提供改善方案推荐，为档案馆室三空间协同建设提供了极具参考性的方案启示。

3.3 从边界分野到一体集成的业务模式转变

3.3.1 重构业务边界，推动一体化档案管理模式

长期以来，我国基于“八环节说”或“六环节说”对档案管理业务进行划分，离散化的管理模式、分散化的业务部门和阵地式的工作人员造成档案系统重复建设、档案知识价值损失和档案工作封闭固化。大模型的通用性和融合能力为满足档案工作数智转型的“一体化”发展需求提供有力支撑，为原本以收管存用为目标的不同业务提供智能化的协作媒介，突破知识流动的固化边界，打造互联、灵活的工作环境。

一体化的档案管理模式需要打破传统管理理念的束缚和思想认知。档案部门应积极提升能动性，主动拥抱新技术与新模式。真正使大模型技术工具深入渗透档案工作，而不是档案工作的变革与业务系统的迭代各行其是，才能为档案工作人员赋能，为业务系统赋智，从整体上提高组织管理能力，实现档案管理业务模式一体化。

3.3.2 分析用户需求，提供一站式档案服务模式

在实际场景中，档案知识服务对象主要面向国家建设、社会治理、组织运营和公众发展四个层级，各级档案部门的档案管理系统是提供档案服务的主要场域，知识服务则是档案知识赋能社会的形式。然而档案管理系统建设模式离散，系统功能智能化较弱，仍停留在数字服务阶段。档案知识缺乏有效的服务形式，一方面导致用户在寻求档案服务过程中“东奔西走”，难以得到所需知识服务，而另一方面，丰富的档案知识未能精准赋能所需对象，激发多元价值，造成资源浪费。

大模型等新一代信息技术为档案知识价值释放提供了突破口。基于现阶段大模型的应用实践可见：大模型能够基于用户需求数据提炼共性、个性需求，明确需提供的功能性服务内容，提升了服务精度；增强档案管理系统的交互、关联等能力，使用户掌握资源位置，并实现快捷获取，提升了服务质量；随着档案知识服务的深化，大模型可通过不断学习新的用户需求数据，分析用户需求转变，及时优化服务内容，在满足基础需求的同时提供主动服务和增值服务，提升了服务效度，形成完整知识服务闭环，实现一站式的档案知识服务模式。

4 结语

本文面向大模型技术为档案工作带来的新机遇，通过回答大模型在档案工作中为什么可以应用、如何应用与应用效果如何的新问题，明确大模型嵌入档案工作中档案知识获取、管理、存储和使用的新模式，进而一窥大模型在档案工作数智转型中人机关系、工

中国知网 https://www.cnki.net

作场域和工作模式方面的新转变，以期对推动档案工作数智转型有所裨益。

大模型技术里程碑式的突破开启了 AI 2.0 时代，技术的迭代方兴未艾，AI 3.0 甚至 4.0 时代指日可待，档案工作的内外环境将持续演化，只有在变局中开新局，才能于危机中育先机。2023 年 6 月，北京市科委等发布了现阶段成熟度较高、技术创新性较强的 10 个典型应用案例，其中包括智慧城市、建筑、金融等多个领域，均由技术供给方与场景需求方联合研发，实现了通过技术嵌入驱动场景革新，通过场景应用驱动技术创新的双向驱动模式[51]，进一步为大模型技术嵌入档案工作、加快数智转型进程提供参考。在此过程中，一方面，档案部门应提升主观能动性，积极开展大模型等前沿技术在档案工作中的研究与试行，推进档案工作数智升级和新兴技术的场景化迁移。另一方面，大模型嵌入档案工作的应用风险和技术瓶颈仍不容忽视，如在算法质量方面，用于微调的领域数据、用于拓展的知识库数据等数据的质量是决定大模型应用效果的基本要素，而以上数据皆来自业务场景中，如何进行有效的数据治理，在保障知识版权、隐私数据等问题的同时，提升技术适应性成为亟待规范化的问题；在结果控制方面，虽然现阶段采用了一系列技术方法来约束大模型的“幻觉”现象，大模型的自然语言交互能力也能够自解释问题到答案的推理过程，但根本性的生成逻辑仍是一个黑箱过程，档案人员仍需把控生成的知识质量；此外，在数字素养方面，大模型的应用效果与如何有效设置提示语、解释和应用反馈数据等环节密切相关，在认知型工作中体现尤为明显，这对复合型档案人才培养提出更高要求，强调对技术理解和应用的重要性。因此，面向档案工作的数智转型，档案人员不能盲目“技术崇拜”，而需把握人的主体性，基于现实需求分析技术利弊，进行理性部署。

作者贡献说明

牛力：确定选题、内容框架，论文写作修改并最终定稿；金持：参与研究框架设计、收集文献及论文写作；黎安润泽：参与研究框架设计及论文修改。

注释与参考文献

[1]牛力，黎安润泽，刘慧琳.融合、延展、重构：物理与数字双空间业务转型视角下的档案信息技术应用思考[J].档案学通讯，2023(5)：19-27.

[2]中共中央办公厅，国务院办公厅.中办国办印发《“十四五”全国档案事业发展规划》[EB/OL].[2024-01-08]. https://www.saac.gov.cn/daj/toutiao/202106/ecca2de5bce44a0eb55c890762868683.shtml.

[3]ZHAO W，ZHOU K，LI J Y，et al. A survey of large language models[EB/OL].[2024-01-08]. https://arxiv.org/abs/2303.18223.

[4]周文欢.ChatGPT 在档案领域应用和意义[J].中国档案，2023(3)：62-63.

[5]孙琳，陈着，刘谨铭.人工智能技术在城建档案管理中的可能应用场景及推进策略[J].档案与建设，2023(7)：68-70.

[6]付永华，张文欣，司俊勇.ChatGPT 影响下的人工智能档案服务：突破与挑战[J].档案管理，2023(3)：58-61.

[7]贾玲，吴建华，陆江.大数据视野下档案业务流程再造方法研究[J].档案学研究，2018(6)：90-94.

[8]朱晓东，张宁.基于证据视角的社交媒体档案管理——以微信为例[J].档案学研究，2017(2)：63-67.

[9]徐拥军，嘎拉森.“三个走向”：从《“十四五”全国档案事业发展规划》看档案工作发展趋势[J].图书情报知识，2021，38(6)：4-11.

[10]张丹.大语言模型与档案资源开发：前景、挑战与应对[J].山西档案，2023(5)：108-111.

[11]祁天娇，王强，郭德洪.面向知识赋能的档案数据化编研：新逻辑及其实现[J].档案学通讯，2022(1)：45-52.

[12]张斌，高晨翔，牛力.对象、结构与价值：档案知识工程的基础问题探究[J].档案学通讯，2021(3)：18-26.

[13]钱毅.破析与融合——析档案资源形态与语义表现相互作用的 U 型曲线现象[J].档案学研究，2022(4)：108-115.

[14]杨建梁.基于深度学习的数字文书档案保管期限智能化划分研究[J].档案学通讯，2021(4)：108-112.

[15]赵学敏，田生湖，张潇璐.基于深度学习的以图搜图技术在照片档案管理中的应用研究[J].档案学研究，2020(4)：64-68.

[16]易黎，林扬.基于深度学习的档案知识图谱构建研究[J].中国档案，2022(11)：33-35.

[17]杨建梁，刘越男.机器学习在档案管理中的应用：进展与挑战[J].档案学通讯，2019(6)：48-56.

[18]JIAO W X，WANG W X，HUANG J T，et al. Is ChatGPT a good translator？Yes with GPT-4 as the engine[EB/OL].[2024-01-08].https://arxiv.org/abs/2301.08745.

[19]WANG J，LIANG Y L，MENG F D，et al. Cross-lingual summarization via chatgpt[EB/OL].[2024-01-08].https://

中国知网　https://www.cnki.net

arxiv.org/abs/2302.14229.

[20]WEI X,CUI X Y,CHENG N,et al. Zero-shot information extraction via chatting with chatgpt[EB/OL].[2024-01-08].https://arxiv.org/abs/2302.10205.

[21]HUANG F,KWAK H,AN J. Is chatgpt better than human annotators? potential and limitations of chatgpt in explaining implicit hate speech[EB/OL].[2024-01-08].https://arxiv.org/abs/2302.07736.

[22]HUANG Y Z,BAI Y Z,ZHU Z H,et al. C-eval: A multi-level multi-discipline chinese evaluation suite for foundation models[EB/OL].[2024-01-08].https://arxiv.org/abs/2305.08322.

[23]EvenUp. Claim bigger,settle faster[EB/OL].[2024-01-08].https://www.evenuplaw.com/.

[24]MedCloud.PH.MedGPT [EB/OL].[2024-01-08].https://medgpt.co/.

[25]杨彬.电力行业人工智能创新平台及自主可控电力大模型发布![EB/OL].[2024-01-06]. https://mp.weixin.qq.com/s/2EUM7aVPZfoKuyUf5dEDdg.

[26]张强,高颖,赵逸淳,等.ChatGPT 在智慧图书馆建设中的机遇与挑战[J].图书馆理论与实践,2023(6):116-122.

[27]郭亚军,郭一若,李帅,等.ChatGPT 赋能图书馆智慧服务:特征、场景与路径[J].图书馆建设,2023(2):30-39,78.

[28]储节旺,杜秀秀,李佳轩.人工智能生成内容对智慧图书馆服务的冲击及应用展望[J].情报理论与实践,2023,46(5):6-13.

[29]吴若航,茆意宏.ChatGPT 热潮下的图书馆服务:理念、机遇与破局[J].图书与情报,2023(2):34-41.

[30]李书宁,刘一鸣.ChatGPT 类智能对话工具兴起对图书馆行业的机遇与挑战[J].图书馆论坛,2023,43(5):104-110.

[31]蔡子凡,蔚海燕.人工智能生成内容(AIGC)的演进历程及其图书馆智慧服务应用场景[J].图书馆杂志,2023,42(4):34-43,135-136.

[32]李荣,吴晨生,董洁,等.ChatGPT 对开源情报工作的影响及对策[J].情报理论与实践,2023,46(5):1-5.

[33]张智雄,于改红,刘熠,等.ChatGPT 对文献情报工作的影响[J].数据分析与知识发现,2023,7(3):36-42.

[34]曹树金,曹茹烨.从 ChatGPT 看生成式 AI 对情报学研究与实践的影响[J].现代情报,2023,43(4):3-10.

[35]JI Z,LEE N,RITA F,et al. Survey of hallucination in natural language generation[J].ACM Computing Surveys,2023,55(12): 1-38.

[36]HU C X,FU J,DU C Z,et al. ChatDB: Augmenting LLMs with Databases as Their Symbolic Memory[EB/OL].[2024-01-08].https://arxiv.org/abs/2306.03901.

[37]Zilliz. ChatGPT+Vector database+prompt-as-code-The CVP Stack[EB/OL].[2024-01-08].https://zilliz.com/blog/ChatGPT-VectorDB-Prompt-as-code.

[38]TANG R X,HAN X T,JIANG X Q,et al. Does synthetic data generation of LLMs help clinical text mining?[EB/OL]. [2024-01-08].https://arxiv.org/abs/2303.04360.

[39]WANG S,SUN X F,LI X Y,et al. Gpt-ner: Named entity recognition via large language models[EB/OL].[2024-01-08].https://arxiv.org/abs/2304.10428.

[40]钱毅.从保护到管护:对象变迁视角下的档案保管思想演变[J].档案学通讯,2022(2):82-88.

[41]李甜.数字管护(Digital Curation)视域下科研档案管理创新研究[J].档案学研究,2021(3):113-120.

[42]王英玮,陈智为,刘越男.档案管理学[M].5 版.北京:中国人民大学出版社,2021:225-233.

[43]OpenAI. Getting Started with Milvus and OpenAI[EB/OL].[2024-01-04].https://cookbook.openai.com/examples/vector_databases/milvus/getting_started_with_milvus_and_openai.

[44]Elastic Search Labs. ChatGPT and Elasticsearch: OpenAI meets private data[EB/OL].[2024-01-04].https://www.elastic.co/search-labs/blog/articles/chatgpt-elasticsearch-openai-meets-private-data.

[45]CHEN Y R,WANG Z Y,et al. BianQue-1.0: Improving the "Question" Ability of Medical Chat Model through finetuning with Hybrid Instructions and Multi-turn Doctor QA Datasets [EB/OL].[2024-01-08].https://github.com/scutcyr/BianQue.

[46]CHEN Y R,XING X F,et al. Soul Chat[EB/OL].[2024-01-08].https://github.com/scutcyr/SoulChat.

[47]龚芙蓉.ChatGPT 类生成式 AI 对高校图书馆数字素养教育的影响探析[J].图书情报知识,2023,40(5):97-106,156.

[48]陈斌.上海静安:数字孪生技术在档案库房管理领域中的应用[J].中国档案,2023(7):30-31.

[49]展倩慧,杨智勇,杨鹏.基于数字孪生技术的智慧档案馆模型建构研究[J].浙江档案,2021(2):50-52.

[50]京东物流超脑、京慧 3.0 亮相,给出物流大模型应用"京东物流答案"[EB/OL].[2024-01-08].https://mp.weixin.qq.com/s/gACsNx8eSFTcc1e71CudVA.

[51]北京市科委.北京发布首批 10 个行业大模型应用案例[EB/OL].[2024-01-06]. https://www.most.gov.cn/dfkj/bj/

中国知网 https://www.cnki.net

zxdt/202307/t20230707_1186890.html.

Applications of Large Language Models in the Transformation of Digital Intelligence of Archival Work: New Opportunities, New Patterns and New Shifts

NIU Li[1,2,3,4], JIN Chi[1], LI Anrunze[1]

(1. Renmin University of China School of Information Resource Management, Beijing 100872, China;
2. Key Laboratory of Ministry of Education for Data Engineering and Knowledge Engineering, Beijing 100872, China;
3. Renmin University of China CIO, Beijing 100872, China;
4. Renmin University of China Archival Undertaking Development Research Center, Beijing 100872, China)

Abstract: The transformation of archival resources, shifts in technological environments, and increased user demands are driving the digital and intelligent transformation of archival work, necessitating a leap from a dual development model of physical and digital spaces to a knowledge space. However, the lack of intelligent tools results in a deficiency of technical means for this transformation. The advent of large language model technology has impacted the archival and other public service industries, bringing new opportunities for a comprehensive technological upgrade in archival work. Starting with the core technology of large language models, this analysis examines the current state of digital and intelligent transformation in archival work, the practical scenarios and theoretical research on large language models, and clarifies the necessity and feasibility of integrating these technologies into archival work. Incorporating the CVP technology stack concept, a 'Large Language Model+' technology embedding framework for knowledge space archival work is proposed, clarifying a new pattern for the 'collection, management, storage, and use' of archival knowledge. This leads to an exploration of the new shifts in human-machine relationships, workspaces, and work patterns driven by large language models, aiming to provide a reference for integrating large language model technology into archival work.

Keywords: Large language models; Knowledge space; Archival work

【责任编辑：张全海】

中国知网 https://www.cnki.net